

第二章总练习题

第 1 题

讨论下列函数的连续性和可导性:

$$f(x) = \begin{cases} |x-3|, & x \geq 1, \\ x^2/4 - 3x/2 + 13/4, & x < 1. \end{cases}$$

解: 仅需特别检查拼接点 1 与绝对值转折点 3。在 1 处,

$$f(1-) = \frac{1}{4} - \frac{3}{2} + \frac{13}{4} = 2 = f(1) = f(1+),$$

故连续; 左导数为 $1/2 - 3/2 = -1$, 右导数也为 -1 , 故可导。在 3 处, $|x-3|$ 连续, 但左导数 -1 、右导数 1 , 故不可导。因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且

$$f'(x) = \begin{cases} x/2 - 3/2, & x < 1, \\ -1, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x > 3, \end{cases}$$

唯一不可导点是 $x = 3$ 。

第 2 题

确定 A, B, C, D , 使

$$f(x) = \begin{cases} 2x-2, & x < -1, \\ Ax^3 + Bx^2 + Cx + D, & -1 \leq x \leq 1, \\ 5x+7, & x > 1 \end{cases}$$

在整个实数轴上可导。

解: 分段内部均为多项式, 只须在 ± 1 处匹配函数值和导数:

$$\begin{cases} -A + B - C + D = -4, \\ A + B + C + D = 12, \\ 3A - 2B + C = 2, \\ 3A + 2B + C = 5. \end{cases}$$

后两式相减得 $B = 3/4$, 相加得 $3A + C = 7/2$; 前两式相减得 $A + C = 8$, 相加得 $B + D = 4$ 。解得

$$\boxed{A = -\frac{9}{4}, \quad B = \frac{3}{4}, \quad C = \frac{41}{4}, \quad D = \frac{13}{4}}.$$

这些等式同时保证拼接点连续及左右导数相等, 故条件充分且必要。

第 3 题

设 $g(x) = \sin 2x f(x)$, f 在 0 处连续。问 g 在 0 处是否可导; 若可导, 求 $g'(0)$ 。

解: $g(0) = 0$ 。虽未假设 f 可导, 但由差商

$$\frac{g(h) - g(0)}{h} = \frac{\sin 2h}{h} f(h) \rightarrow 2f(0),$$

可知 g 在 0 处可导, 且 $\boxed{g'(0) = 2f(0)}$ 。

第 4 题

为什么 $f(x) = (x^2 + \sin^2 x)/(1 + x^2)$ 与 $g(x) = -\cos^2 x/(1 + x^2)$ 有相同导数?

解: 两函数在 $\mathbb{R}$ 上均可导, 且

$$f(x) - g(x) = \frac{x^2 + \sin^2 x + \cos^2 x}{1 + x^2} = 1.$$

它们之差为常数, 因此 $\boxed{f'(x) = g'(x)}$, 无需分别展开求导。

第 5 题

设 $x \leq f(x) \leq x + x^2$ ($-1 \leq x \leq 1$), 证明 $f'(0)$ 存在且等于 1。

证明: 令 $x = 0$ 得 $f(0) = 0$ 。由 $0 \leq f(h) - h \leq h^2$, 当 $h \neq 0$ 时

$$\left| \frac{f(h) - f(0)}{h} - 1 \right| = \frac{|f(h) - h|}{|h|} \leq |h| \rightarrow 0.$$

所以 $\boxed{f'(0) = 1}$ 。绝对值估计同时处理正、负 h , 避免除以负数时的不等号错误。

第 6 题

设 $f(x) = |x^2 - 4|$, 求 $f'(x)$ 。

解: 按 $x^2 - 4$ 的符号分段,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & |x| \geq 2, \\ 4 - x^2, & |x| < 2. \end{cases}$$

所以

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & |x| > 2, \\ -2x, & |x| < 2. \end{cases}$$

$x = -2$ 处左、右导数为 $-4, 4$, $x = 2$ 处为 $-4, 4$, 故这两点均不可导。

第 7 题

设 $y = (1+x)/(1-x)$, 求 d^3y/dx^3 。

解: 写成 $y = -1 + 2/(1-x)$, 依次得到

$$y' = \frac{2}{(1-x)^2}, \quad y'' = \frac{4}{(1-x)^3}, \quad y''' = \frac{12}{(1-x)^4}, \quad x \neq 1.$$

第 8 题

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(a+b) = f(a)f(b)$ 、 $f(0) = 1$, 且在 0 处可导。证明对任意 x 有 $f'(x) = f'(0)f(x)$ 。

证明: 固定任意 x 。对 $h \neq 0$,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f(x) \frac{f(h) - 1}{h} = f(x) \frac{f(h) - f(0)}{h}.$$

右端在 $h \rightarrow 0$ 时趋于 $f(x)f'(0)$, 故左端极限存在, 证明 f 在该 x 处可导, 并得到所需公式。

第 9 题

设

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-2n}, & x = 2^{-n}, n = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{其他 } x, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 2^{-n-1}, & x = 2^{-n}, n = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{其他 } x. \end{cases}$$

分别判断它们在 0 处是否可导。

解: 两函数在 0 处均为零。对于 f , 任意 $x \neq 0$ 都满足 $|f(x)/x| \leq |x|$, 所以差商趋于零, $\boxed{f'(0) = 0}$ 。对于 g , 沿 $x_n = 2^{-n} \rightarrow 0$ 有 $g(x_n)/x_n = 1/2$; 沿负数列 $y_n = -2^{-n} \rightarrow 0$, 差商恒为零。因此极限不存在, $\boxed{g \text{ 在 } 0 \text{ 处不可导}}$ 。

第 10 题

设 $f, g \in C[a, b]$, 证明积分形式的柯西-施瓦茨不等式:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) \left(\int_a^b g^2(x)dx \right).$$

证明: 当 $a = b$ 时显然。设 $a < b$, 记 $A = \int f^2$ 、 $B = \int fg$ 、 $C = \int g^2$, 积分限均为 a, b 。若 $C = 0$, 由 g^2 连续非负得 $g \equiv 0$, 于是 $B = 0$, 不等式成立。若 $C > 0$, 取 $\lambda = B/C$, 由平方非负得

$$0 \leq \int_a^b (f - \lambda g)^2 dx = A - 2\lambda B + \lambda^2 C = A - \frac{B^2}{C}.$$

乘以 C 即得 $B^2 \leq AC$ 。等号成立当且仅当 f, g 作为函数线性相关 (包含其中一个恒为零的情况)。

第 11 题

设 $f(x) = x/2 + x^2/2^2 + \dots + x^n/2^n$ 。用逐项求导和等比数列公式分别计算 $f'(1)$, 证明 $\sum_{k=1}^n k/2^k = 2 - (n+2)/2^n$ 。

解: 逐项求导得到

$$f'(1) = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}.$$

另一方面, 令 $u = x/2$, 在 $x \neq 2$ 时

$$f(x) = \frac{u - u^{n+1}}{1 - u}.$$

对 x 求导, 注意 $u' = 1/2$, 得

$$f'(x) = \frac{1}{2} \frac{[1 - (n+1)u^n](1-u) + (u - u^{n+1})}{(1-u)^2} = \frac{1}{2} \frac{1 - (n+1)u^n + nu^{n+1}}{(1-u)^2}.$$

代入 $x = 1$ 、 $u = 1/2$, 得

$$f'(1) = 2 \left(1 - \frac{n+1}{2^n} + \frac{n}{2^{n+1}} \right) = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

比较两种表达式即可。

第 12 题

用与上题类似的方法证明 $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} = [1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}]/(1-x)^2$ ($x \neq 1$)。

证明: 从有限等比和开始:

$$x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{x - x^{n+1}}{1 - x}.$$

两边求导, 左端为所求和, 右端为

$$\frac{[1 - (n+1)x^n](1-x) + (x - x^{n+1})}{(1-x)^2} = \frac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

这里是有限项求导, 不涉及无穷级数与求导交换。

第 13 题

设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f > 0$, 证明 $\int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \geq \frac{1}{\int_0^1 f(x) dx}$ 。

证明: 因 f 连续且正, 在紧区间上有正的最小值, 所以 $\sqrt{f}$ 和 $1/\sqrt{f}$ 均连续。将总练习第 10 题用于这两个函数, 得

$$1 = \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)} \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx \right)^2 \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \right).$$

除以正数 $\int_0^1 f$ 即得结论。等号成立当且仅当 f 为正常数函数。

第 14 题

利用 $\ln x = \int_1^x dt/t$ 证明下列不等式。

$$(1) \quad \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n}, \quad n > 0.$$

证明: 用 $t = s/n$ 将积分改写为

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \int_n^{n+1} \frac{ds}{s}.$$

函数 $1/s$ 在正半轴严格递减, 所以其在长为 1 的区间 $[n, n+1]$ 上的积分严格介于端点值 $1/(n+1)$ 与 $1/n$ 之间。此结论对任意实数 $n > 0$ 成立。

$$(2) \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < \ln n < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}.$$

证明: 这里取整数 $n \geq 2$ 。将第 (1) 问对 $k = 1, \dots, n-1$ 相加:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} < \sum_{k=1}^{n-1} \ln \frac{k+1}{k} < \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

中间对数和为 $\ln n$, 两端分别就是题中两和。若 $n = 1$ 且两边解释为空和, 三者均为零, 严格不等式不成立。

$$(3) \quad e^{1-1/(n+1)} < \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n < e.$$

证明: 将第 (1) 问乘以 $n > 0$, 得

$$1 - \frac{1}{n+1} < n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < 1.$$

指数函数严格递增, 对三项同时取指数即得

$$\boxed{e^{1-1/(n+1)} < \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n < e.}$$